

과목	화학	문항 / 시간	60문항 / 30분	이름	
----	----	---------	------------	----	--

만점 100점 · 통과 80점 (48문항) · 문항당 5/3점, 오답-미기입 0점

주의사항

1. 시험시간은 30분이며, 감독관의 지시에 불응할 경우 퇴장시킬 수 있습니다.
2. 핸드폰 사용은 부정행위로 간주하며, 필기구 외 계산기 등은 사용할 수 없습니다.
3. 첨부된 참고 데이터와 주기율표를 참조할 수 있습니다.
4. 마지막 장 OMR의 지정된 난에 소속 학교, 성명, 학년을 바르게 기입하십시오.
5. 한 문항에 하나만 표기하고, 정정 시 수정테이프를 사용하십시오.
6. 각 문항 배점은 5/3점이며, 오답과 미기입은 0점으로 처리됩니다.

참고 데이터

기체 상수	$R = 0.082 \text{ L} \cdot \text{atm} \cdot \text{K}^{-1} \cdot \text{mol}^{-1}$
아보가드로 수	$N_A = 6.02 \times 10^{23} \text{ mol}^{-1}$
플랑크 상수	$h = 6.63 \times 10^{-34} \text{ J} \cdot \text{s}$
빛의 속도	$c = 3.00 \times 10^8 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$
전자의 전하량	$e = 1.60 \times 10^{-19} \text{ C}$

누적 1-30 다음 문장에 대해 옳은 설명이면 O, 틀린 설명이면 X로 표시하십시오.

이전 단원 복습 · 1-9회 (I-1, I-2, I-3, I-4, II-1, II-2, II-3, II-4, II-5, II-6a)

1	인(P) 원자의 루이스 전자점식에는 점이 5개 찍힌다.	☐ ☐
2	Fe_2O_3 는 분자이다.	☐ ☐
3	인체를 개수비로 보면 1위는 수소이다.	☐ ☐
4	반응성이 클수록 먼저 사용되었다.	☐ ☐
5	NH_3 1몰의 질량은 14 g이다.	☐ ☐
6	0°C , 1기압에서 5.6 L 기체는 0.25몰이다.	☐ ☐
7	O_2 0.5몰의 질량은 32 g이다.	☐ ☐
8	기체 반응에서 계수비는 부피비와 같다.	☐ ☐
9	생성물의 양은 한계 반응물이 결정한다.	☐ ☐
10	일정 성분비 법칙은 혼합물에서도 성립한다.	☐ ☐
11	원자번호는 양성자수와 같다.	☐ ☐
12	동위원소는 질량수가 서로 같다.	☐ ☐
13	전자는 양성자보다 무겁다.	☐ ☐
14	툼슨은 음극선 실험으로 전자를 발견했다.	☐ ☐
15	전자껍질은 핵에서 멀수록 에너지가 높다.	☐ ☐
16	전자가 낮은 준위로 떨어지면 빛을 방출한다.	☐ ☐
17	p 오비탈은 3개이다.	☐ ☐
18	p 부껍질의 최대 전자 수는 2개이다.	☐ ☐
19	한 오비탈의 두 전자는 스핀이 서로 반대이다.	☐ ☐
20	같은 주기에서 유효핵전하는 원자번호가 커질수록 커진다.	☐ ☐
21	같은 주기에서 원자번호가 커지면 원자 반지름이 작아진다.	☐ ☐
22	같은 족에서 아래로 갈수록 이온화 에너지가 작아진다.	☐ ☐
23	같은 족에서 아래로 갈수록 전기음성도가 커진다.	☐ ☐
24	할로젠은 아래로 갈수록 반응성이 작아진다.	☐ ☐
25	이온결합 물질은 액체 상태나 수용액에서 전기가 통한다.	☐ ☐
26	공유결정인 다이아몬드는 녹는점이 매우 높다.	☐ ☐
27	H_2 의 결합은 무극성 공유결합이다.	☐ ☐
28	CH_4 는 평면 삼각형 분자이다.	☐ ☐
29	H_2O 는 직선형 분자이다.	☐ ☐
30	H_2O 의 결합각은 약 104.5° 이다.	☐ ☐

31	전기음성도가 다른 두 원자 사이의 결합은 극성 공유결합이다.	☐ O ☐ X
32	같은 원자 사이의 결합은 무극성 공유결합이다.	☐ O ☐ X
33	극성 공유결합에서 전기음성도가 큰 원자가 부분적인 양전하(δ^+)를 띤다.	☐ O ☐ X
34	HCl에서 Cl은 부분적인 양전하(δ^+)를 띤다.	☐ O ☐ X
35	쌍극자 모멘트는 결합의 극성 크기와 방향을 나타낸다.	☐ O ☐ X
36	결합이 극성이면 분자도 항상 극성이다.	☐ O ☐ X
37	CO ₂ 는 극성 결합을 가지지만 무극성 분자이다.	☐ O ☐ X
38	CO ₂ 가 무극성인 것은 직선형 대칭 구조로 쌍극자가 상쇄되기 때문이다.	☐ O ☐ X
39	H ₂ O는 극성 분자이다.	☐ O ☐ X
40	H ₂ O가 극성인 것은 굽은형 구조라 쌍극자가 상쇄되지 않기 때문이다.	☐ O ☐ X
41	CCl ₄ 는 극성 분자이다.	☐ O ☐ X
42	CH ₄ 는 극성 분자이다.	☐ O ☐ X
43	NH ₃ 는 무극성 분자이다.	☐ O ☐ X
44	NH ₃ 는 극성 분자이다.	☐ O ☐ X
45	BF ₃ 는 평면 삼각형 대칭이라 무극성 분자이다.	☐ O ☐ X
46	HF는 무극성 분자이다.	☐ O ☐ X
47	분자의 극성 여부는 결합의 극성과 분자 모양(대칭성)으로 결정된다.	☐ O ☐ X
48	대칭적인 분자는 극성 결합이 있어도 무극성일 수 있다.	☐ O ☐ X
49	sp 혼성 오비탈은 정사면체 구조와 관련된다.	☐ O ☐ X
50	sp ² 혼성 오비탈은 평면 삼각형 구조와 관련된다.	☐ O ☐ X
51	sp ³ 혼성 오비탈은 직선형 구조와 관련된다.	☐ O ☐ X
52	메테인(CH ₄)의 탄소는 sp ³ 혼성을 한다.	☐ O ☐ X
53	이산화탄소(CO ₂)의 탄소는 sp ³ 혼성을 한다.	☐ O ☐ X
54	혼성 오비탈의 수는 중심 원자의 전자쌍(영역) 수와 같다.	☐ O ☐ X
55	극성 분자는 극성 용매에 잘 녹는 경향이 있다.	☐ O ☐ X
56	무극성 분자는 무극성 용매에 잘 녹는 경향이 있다.	☐ O ☐ X
57	극성 분자를 전기장에 두면 무질서하게 배열한다.	☐ O ☐ X
58	분자량이 비슷할 때 극성 분자가 무극성 분자보다 끓는점이 높은 경향이 있다.	☐ O ☐ X
59	무극성 분자 사이에도 분산력이 작용한다.	☐ O ☐ X
60	같은 종류의 두 원자로 된 분자(O ₂ , N ₂)는 무극성 분자이다.	☐ O ☐ X

OMR 답안지 — 시험명
누적 OX 화학1 10회

소속 학교

성명

학년

날짜

답안 표기란 — 해당 칸을 진하게 칠하십시오 (O 또는 X)

1 ☐ ☐

2 ☐ ☐

3 ☐ ☐

4 ☐ ☐

5 ☐ ☐

6 ☐ ☐

7 ☐ ☐

8 ☐ ☐

9 ☐ ☐

10 ☐ ☐

11 ☐ ☐

12 ☐ ☐

13 ☐ ☐

14 ☐ ☐

15 ☐ ☐

16 ☐ ☐

17 ☐ ☐

18 ☐ ☐

19 ☐ ☐

20 ☐ ☐

21 ☐ ☐

22 ☐ ☐

23 ☐ ☐

24 ☐ ☐

25 ☐ ☐

26 ☐ ☐

27 ☐ ☐

28 ☐ ☐

29 ☐ ☐

30 ☐ ☐

31 ☐ ☐

32 ☐ ☐

33 ☐ ☐

34 ☐ ☐

35 ☐ ☐

36 ☐ ☐

37 ☐ ☐

38 ☐ ☐

39 ☐ ☐

40 ☐ ☐

41 ☐ ☐

42 ☐ ☐

43 ☐ ☐

44 ☐ ☐

45 ☐ ☐

46 ☐ ☐

47 ☐ ☐

48 ☐ ☐

49 ☐ ☐

50 ☐ ☐

51 ☐ ☐

52 ☐ ☐

53 ☐ ☐

54 ☐ ☐

55 ☐ ☐

56 ☐ ☐

57 ☐ ☐

58 ☐ ☐

59 ☐ ☐

60 ☐ ☐

정정 시 수정테이프 사용. 한 문항에 하나만 표기. 미표기·중복표기는 0점 처리.

CHEMISTREAL · 조준모 화학 올림피아드 — 누적 OX 화학1 10회 OMR 답안지